

Hiperamonyemi

Plazma amonyak yüksekliği saptanan çocukta doğru kan alma tekniğini, üre siklusu defekti—organik asidemi—yağ asidi oksidasyon defekti—karaciğer yetmezliği ayrımını ve dozlu acil yönetimi (protein kes, dekstrozu, amonyak temizleyici, diyaliz) yönlendiren karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Metabolik acil

Amonyak temizleyici

Üre siklusu

Kan alma tekniği

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Amonyak, protein ve aminoasit katabolizmasının nörotoksik ara ürünüdür ve normalde karaciğerdeki üre siklusu ile üreye çevrilerek atılır. Plazma amonyağı yenidoğanda genelde $<100-110 \mu\text{mol/L}$, süt çocuğu ve daha büyük çocukta $<50 \mu\text{mol/L}$ kabul edilir; bu eşiklerin belirgin üzeri "hiperamonyemi"dir. Amonyak **zamana bağlı, geri döndürülebilir ancak birikirse kalıcı** bir beyin hasarı yapar: astrositlerde glutamin birikimi sitotoksik ödeme, kusma-letarji-hipotoni-konvülziyon-koma ve solunum merkezi uyarımı ile **solunumsal alkaloz** yol açar. Bu nedenle hiperamonyemi, tanı netleşmeden yönetilmesi gereken bir **metabolik acildir**: her saatlik gecikme nörolojik sekel ve mortaliteyi artırır. İlk görev üç aşamalıdır. (1) Değeri **doğru teknikle doğrula** — amonyak preanalitik hataya son derece duyarlıdır: turnike ile staz, yumruk sıkma, hemoliz, oda sıcaklığında bekleme ve plazmanın geç ayrılması değeri yalancı yükseltir; bu yüzden serbest akan (turnikesiz/kısa turnikeli) örnek, buz üzerinde hızlı transport ve 15-30 dakika içinde santrifüj/çalışma şarttır. (2) **Semptomatik mi** belirle — bilinç değişikliği, beslenme reddi/kusma, takipne (alkaloz), hipotoni; yenidoğanda "sepsis gibi" kötüleşen tablo. (3) **Mekanizmayı ayırt et** — eş zamanlı kan gazı, glukoz, laktat, keton, plazma aminoasit, idrar organik asit ve açilkarnitin profili al; asidoz+ketozis organik asidemiye, solunumsal alkaloz+normal glukoz üre siklusu defektini, hipoketotik hipoglisemi yağ asidi oksidasyon defektini düşündürür. Yaş kritik ipucudur: ilk günlerde iyi bir aradan sonra "sepsis gibi" bozulan yenidoğan aksi ispat edilene dek **doğuştan metabolizma hastalığıdır**.

Yenidoğan normal $<100-110 \mu\text{mol/L}$; çocuk $<50 \mu\text{mol/L}$

$>150 \mu\text{mol/L}$ (yenidoğan) semptomatik olabilir

$>200 \mu\text{mol/L}$ belirgin risk

$>400-500 \mu\text{mol/L}$ diyaliz eşiği

Serbest akan örnek · buzda · $<30 \text{ dk}$ analiz

Öyküde sorgula

- Yaş ve başlangıç: yenidoğanda semptomsuz aralık sonrası ani kötüleşme (beslenme reddi, letarji, takipne, konvülziyon); büyük çocukta protein yükü/açlık/enfeksiyon ile tetiklenen tekrarlayan atak
- Tetikleyici: araya giren enfeksiyon, uzamış açlık, cerrahi/anestezi, yüksek protein alımı, doğum sonrası katabolik dönem, kortikosteroid; kız çocuğunda menstrüasyon/gebelik-lohusalık (OTK taşıyıcı)
- Beslenme-davranış: protein itmesi/istememe (self-restriksiyon), episodik kusma, davranış-bilinç dalgalanması, migren benzeri ataklar
- İlaç/toksin: **valproat**, topiramat, yüksek doz asparaginaz/5-FU, glisin (TUR sıvısı), salisilat; total parenteral beslenme; üreaz üreten bakteriyel enfeksiyon/idrar retansiyonu
- Karaciğer: bilinen kronik karaciğer hastalığı, akut karaciğer yetmezliği, portosistemik şant (konjenital/Abernethy, TIPS sonrası), GİS kanaması

- Aile öyküsü: konsanguinite, açıklanamayan yenidoğan/bebek ölümü, erkek kardeş kaybı (X'e bağlı OTK), tekrarlayan ensefalopati/Reye benzeri tablo, protein intoleransı

Muayenede değerlendir

- Nörolojik: bilinç düzeyi (letarji-koma), tonus (yenidoğanda hipotoni, ilerledikçe posturing), konvülziyon, bingıldak dolgunluğu-beyin ödemi bulguları, pupil-beyin sapı refleksleri
- Solunum: hiperamonyeminin erken bulgusu **takipne/hiperpne** (solunumsal alkaloz); ilerlerse apne-solunum yetmezliği
- Beslenme-GİS: kusma, beslenme reddi, dehidratasyon; hepatomegali (organik asidemi, FAO defekti, glikojen depo)
- Karaciğer/portal hipertansiyon: ikter, splenomegali, asit, karın duvarı venleri (portosistemik şant/karaciğer yetmezliği düşün)
- Deri-koku: alopesi-dermatit (biotin/multiple karboksilaz), kendine özgü koku (IVA'da "terli ayak", MSUD'da akçaağaç şurubu), açilkarnitin bulguları
- Genel: sepsis benzeri kötü görünüm, ısı düzensizliği, dolaşım bozukluğu; büyüme-baş çevresi

Kavram: Hiperamonyeminin ilk sorusu "primer üre siklusu defekti mi, sekonder (organik asidemi / FAO / karaciğer / ilaç) mi?" Ayrımın anahtarı eş zamanlı kan gazı ve rutin metabolik örnektir: **asidoz + anyon açığı + ketozis → organik asidemi; solunumsal alkaloz + normal glukoz + normal asit-baz → üre siklusu defekti; hipoketotik hipoglisemi → yağ asidi oksidasyon defekti**. Tanı beklenmez — semptomatik hiperamonyemide tedavi ilk örnekle eş zamanlı başlar.

Hiperamonyemi tek bir hastalık değil, amonyak üretimi ile detoksifikasyonu (üre siklusu) arasındaki dengenin bozulduğu ortak bir tablodur. Mekanizma, üre siklusunun doğrudan defektini (primer) diğer nedenlerden (sekonder: üre siklusunu inhibe eden metabolitler, karaciğer yetmezliği, şant, ilaç) ayırmaya dayanır; ayırım eş zamanlı asit-baz, glukoz, keton, aminoasit ve organik asit paterniyle yapılır.

Üre siklusu defektleri (primer)

- OTK (X'e bağlı, en sık), CPS1, NAGS, ASS (sitrüllinemi), ASL (argininosüksinik asidüri), arginaz eksikliği
- Patern: **solunumsal alkaloz**, normal glukoz-laktat, ketozis yok; plazma sitrülün (proksimal defekte düşük, distalde yüksek) ve idrar orotik asit ayırıcı
- OTK/CPS1'de orotik asit ayırımı: OTK'de yüksek, CPS1/NAGS'de düşük-normal

Organik asidemiler

- Metilmalonik (MMA), propionik (PA), izovalerik asidemi; propionil-KoA birikimi NAGS'yi inhibe ederek sekonder üre siklusu bloğu yapar
- Patern: **yüksek anyon açıklı metabolik asidoz + ketozis**, laktat/keton yüksek, sitopeni, hipoglisemi olabilir
- İdrar organik asit ve açilkarnitin tanısall; karglumik asit ve karnitin tedaviye eklenir

Yağ asidi oksidasyon defektleri

- MCAD, VLCAD, LCHAD/TFP, karnitin siklusu defektleri; açlık/katabolizmada enerji üretimi bozulur
- Patern: **hipoketotik hipoglisemi**, kardiyomiyopati/aritmî, rabdomiyoliz, hepatomegali, karaciğer disfonksiyonu
- Açilkarnitin profili tanısall; uzun zincirli yağ kısıtlanır, glukoz verilir

Karaciğer yetmezliği / şant

- Akut karaciğer yetmezliği (viral, metabolik, otoimmün, toksik) ve dekompanse kronik karaciğer hastalığı; sentetik-detoksifikasyon kaybı
- Konjenital portosistemik şant (Abernethy), TIPS, portal hipertansiyon: amonyak karaciğeri baypas eder
- Patern: KCFT bozuk, INR uzun, bilirubin yüksek; hepatik ensefalopati; şantta KCFT normal olabilir

İlaç / toksik / iyatrojenik

- **Valproat** (CPS1 inhibisyonu, karnitin tüketimi); asparaginaz, 5-FU, topiramet, salisilat; TUR sonrası glisin
- Total parenteral beslenme, aşırı protein yükü, masif GİS kanaması (bağırsakta amonyak üretimi)
- Latent OTK taşıyıcısını ilk kez ortaya çıkarabilir → altta yatan üre siklusu defektini araştır

Yenidoğana özgü / diğer

- Yenidoğanın geçici hiperamonyemisi (THAN): sıklıkla prematüre, respiratuvar distres; çok yüksek amonyak, üre siklusu enzimleri normal, tekrarlamaz
- Üreaz üreten bakteri enfeksiyonu (idrar retansiyonu/staz), lizinürik protein intoleransı, HHH sendromu, piruvat karboksilaz eksikliği

- Perinatal asfiksi, ağır sepsis, doğum stresine bağlı katabolizma

Ayrım kuralı: Asidoz + ketozis + anyon açığı → organik asidemi (idrar organik asit, açilkarnitin).

Solunumsal alkaloz + normal glukoz → üre siklusu defekti (plazma sitrülün ± idrar orotik asit ile alt tipi belirle). **Hipoketotik hipoglisemi** → yağ asidi oksidasyon defekti. **KCFT/INR bozuk** → karaciğer yetmezliği/şant. Valproat/ilaç öyküsü sekonder nedeni düşündürse de latent üre siklusu defektini araştırmayı gerektirir.

03 Karar akışı

Akış, doğrulanmış hiperamonyemide tanıyı beklemeden acil önlemleri (protein kes, yüksek dekstroz, amonyak temizleyici hazırla) başlatır; eş zamanlı alınan metabolik örnek mekanizmayı çözer. İlk çatal asit-baz/ketozis (organik asidemi mi), ikinci çatal glukoz/keton (yağ asidi oksidasyon defekti mi), sonuncu çatal amonyak düzeyi ve tedaviye yanıt (diyaliz gerekli mi) üzerinedir.

BAŞLANGIÇ

Plazma amonyak yüksek saptandı

Değeri doğru teknikle doğrula: serbest akan/turnikesiz örnek, buz üzerinde hızlı transport, <30 dk santrifüj/analiz, hemolizsiz. Eş zamanlı örnekler: kan gazı, glukoz, laktat, keton, elektrolit-anyon açığı, KCFT-INR, plazma aminoasit, idrar organik asit, açilkarnitin, amonyak tekrarı.

KARAR 0

Semptomatik veya ağır yükseklik var mı?

Ensefalopati/bilinç değişikliği, takipne, yenidoğanda >150 µmol/L, çocukta >100 µmol/L semptomlu, ya da hızla yükselen değer.

EVET → Metabolik acil başlat

HAYIR → Doğrula ve izle

ACİL

Protein kes, dekstroz, temizleyici

Tüm protein/enteral beslenmeyi durdur. **D10 (± D12,5) IV, GİR 8-10 mg/kg/dk** ile katabolizmayı bası; kalori için IV lipid (FAO şüphesi yoksa). Amonyak temizleyici (Na benzoat ± Na fenilasetat) + arginin HCl yükleme dozunu hazırla; damar yolu/santral, yoğun bakım ve metabolizma-diyaliz ekibini eş zamanlı devreye al.

DEVAM

Preanalitik hatayı dışla, tekrarla

Hafif/sınırdaki ve asemptomatikse doğru teknikte tekrar örnek; yalancı yüksekliği (staz, hemoliz, geç santrifüj) ekarte et. Yükseklik doğrulanırsa akışa gir; klinik kötüleşmede acil kola geç.

ADIM 1

Metabolik örneği yorumla

Eş zamanlı alınan kan gazı, glukoz, keton, laktat, aminoasit ve organik asit ile mekanizmayı çöz. Tedaviyi bu sonuçları beklemeden sürdür; sonuçlar geldikçe hedefe yönelik ajanları ekle.

KARAR 1

Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz + ketozis var mı?

Anyon açığı yüksek asidoz, ketonemi/ketonüri, laktat yüksekliği organik asidemiye düşündürür.

EVET → Organik asidemi kolu

HAYIR → Glukoza bak

HEDEFE YÖNELİK

Karglumik asit + karnitin ekle

Organik asidemi olası: **karglumik asit** (NAGS'yi baypas eder) ve **L-karnitin** ekle; MMA'da hidroksikobalamin, multiple karboksilazda biotin. Genel temizleyici + dekstroza sürer; asidozu ve sıvıyı düzelt. İdrar organik asit/açilkarnitin ile alt tipi doğrula.

KARAR 2

Hipoketotik hipoglisemi var mı?

Düşük glukoz + orantısız düşük keton yağ asidi oksidasyon defektini gösterir.

HİPOKETOTİK HİPOGLİSEMİ → FAO defekti

ALKALOZ / NORMAL GLUKOZ → Üre siklusu defekti

FAO KOLU

Glukoz+, uzun zincirli yağ kısıtla

Yağ asidi oksidasyon defekti: yüksek GİR ile glukoz sağla, **uzun zincirli yağ/IV lipidi kısıtla**, kardiyak izlem (kardiyomiyopati/aritmi). Açilkarnitin ile doğrula; karnitin kullanımı tartışmalı — metabolizma ekibiyle karar ver.

ÜSD KOLU

Arginin + benzoat/fenilasetat

Solunumsal alkaloz, normal glukoz, ketozis yok → üre siklusu defekti olası: **arginin HCl** + **Na benzoat/Na fenilasetat** yükleme, ardından idame infüzyonu. Plazma sitrülün ve idrar orotik asit ile alt tipi belirle; arginaz eksikliğinde argininden kaçın.

KARAR 3

Amonyak >400-500 µmol/L, koma veya medikal tedaviye yanıtız mı?

Çok yüksek/hızla yükselen amonyak, ensefalopati-koma ya da birkaç saatlik agresif medikal tedaviye rağmen düşmeyen değer.

EVET → Ekstrakorporeal temizleme

HAYIR → Medikal tedaviye devam

DİYALİZ

Hemodiyaliz/CVVHDF başlat

En etkili yöntem **hemodiyaliz** (yenidoğanda gerektiğinde CVVHDF); peritoneal diyaliz ve kan değişimi yetersizdir. Medikal tedaviyi (temizleyici + dekstroza) kesme; diyalizle eş zamanlı sürdür. Beyin ödemi ve nörolojik izlem; transplant değerlendirmesini gündeme al.

İZLE

Saatlik amonyak ile titre et

Amonyacı 2-4 saatte bir izle; düşme sürüyorsa medikal tedaviye devam. Yükselme/plato veya klinik kötüleşmede diyaliz eşliğine geç. Amonyak güvenli düzeye inince protein ve enerjiyi yeniden yapılandır.

Not: Diyaliz "başarısız medikal tedavi" beklenerek geciktirilmemeli; çok yüksek değer, koma ya da hızlı yükseliş varsa diyaliz erken planlanır. Ancak diyaliz medikal tedavinin yerini almaz — temizleyici, arginin ve yüksek dekstroza diyaliz boyunca sürdürülür. Undiferansiye acil neonatal hiperamonyemide arginin + benzoat/fenilasetat + karglumik asit birlikte, tanı netleşene dek geniş kapsamlı verilebilir.

Tetkik, değerin doğru teknikle doğrulanması ve preanalitik hatanın dışlanmasıyla başlar (amonyak en sık yalancı yüksek çıkan testlerden biridir); ardından eş zamanlı asit-baz/glukoz/keton paterni, ayırıcı metabolik testler (plazma aminoasit, idrar organik asit, açilkarnitin, orotik asit) ve etiyolojiye yönelik değerlendirme (karaciğer, şant görüntüleme) ile ilerlenir.

Hiperamonyemide kademeli değerlendirme

BASAMAK	TEST / İŞLEM
Basamak 1 · Doğru örnekleme	Serbest akan (turnikesiz/kısa turnikeli) venöz veya
Basamak 2 · Eş zamanlı acil panel	Kan gazı (asit-baz), glukoz, laktat, keton (kan/idrar), el
Basamak 3 · Ayırıcı metabolik testler	Plazma kantitatif aminoasit (sitrülin, arginin, glutamin),

BASAMAK	TEST / İŞLEM
Basamak 4 · Karaciğer / şant değerlendirmesi	ALT/AST, bilirubin, albümin, INR; hepatobiliyer USG +
Basamak 5 · Nörolojik durum	Bilinç-nörolojik muayene tekrarı; konvülziyonda EEG; k
Basamak 6 · Etiyoloji / tetikleyici	İlaç düzeyi (valproat, salisilat), enfeksiyon taraması, ür

BASAMAK	TEST / İŞLEM
Seçili · İzlem tekrarı	Tedavi altında 2-4 saatte bir plazma amonyak; asit-baz

Sıralama ilkesi: Amonyak preanalitik hataya çok duyarlıdır — yüksek bir değer klinik bağlamla uyumsuzsa önce tekniği (staz, hemoliz, geç santrifüj) sorgula, ama semptomatik hastada doğrulamayı beklerken tedaviyi geciktirme. Ayırıcı metabolik örnekleri (aminoasit, organik asit, açilkarnitin) **tedaviden önce ve akut fazda** al; tedavi başladıktan sonra paternler değişebilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri, hiperamonyeminin acil yoğun bakım yönetimi, agresif medikal tedavi ve erken diyaliz kararı gerektirdiğini gösterir; gecikmeden protein kesme, yüksek dekstroz, temizleyici ve metabolizma-diyaliz ekibi iletişimini başlatın.

- Ensefalopati/bilinç değişikliği, konvülsiyon, koma veya beyin ödemi bulguları (posturing, bingıldak dolgunluğu, pupil değişikliği)

- Yenidoğanda semptomsuz aralık sonrası "sepsis gibi" ani kötüleşme (beslenme reddi, letarji, takipne, hipotoni)

- Amonyak >400-500 $\mu\text{mol/L}$, hızla yükselen değer veya birkaç saatlik agresif medikal tedaviye yanıtızlık → diyaliz

- Açıklanamayan takipne/solunumsal alkaloz (üre siklusu defektinin erken ve kolay atlanan bulgusu)

- Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz + ketozis + hiperamonyemi (organik asidemi krizi)

- Hipoketotik hipoglisemi + kardiomyopati/aritmî + hiperamonyemi (yağ asidi oksidasyon defekti)

- KCFT ile orantısız amonyak yüksekliği → konjenital portosistemik şant (Abernethy) veya karaciğer yetmezliği

- Valproat/ilaç başlangıcı ile ortaya çıkan ensefalopati-hiperamonyemi (latent OTK'yi düşündürür)

- Aile öyküsünde açıklanamayan yenidoğan/erkek bebek ölümü, tekrarlayan Reye benzeri atak veya protein intoleransı

- Katabolik tetikleyici (enfeksiyon, açlık, cerrahi, GİS kanaması) zemininde tekrarlayan bilinç bulanıklığı-kusma atakları

06 Tedavi

Tedavinin iki hedefi vardır: amonyak **üretimini durdurmak** (protein kes, yüksek dekstroze $\pm$ lipid ile katabolizmayı baskıla) ve **atılımını artırmak** (alternatif yol ilaçları = amonyak temizleyiciler, gerektiğinde diyaliz). Tanı beklenmeden, semptomatik hiperamonyemide dekstroze ve temizleyici hemen başlatılır. Dozlar undiferansiye acil (özellikle neonatal) protokolüne göre verilmiştir; alt tip belirlenince disorder-özgü ayarlanır. Yükleme dozları **D10 içinde 90-120 dakikada** infüze edilir; santral yol ve kardiyak monitorizasyon önerilir. Arginin arginaz eksikliğinde kullanılmaz; benzoat/fenilasetat toksisitesi (hipokalemi, alkaloz, aşırı doz) izlenir.

Hiperamonyemide acil tedavi ve dozlar (undiferansiye/neonatal protokol; alt tipe göre ayarla)

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Protein kesme	Tüm enteral/parenteral proteini durdur (24-48 saati aşma
Dekstroze (anabolizma)	D10 (gerekirse D12,5) IV, GİR 8-10 mg/kg/dk; hiperglisem
IV lipid (kalori)	1-2 g/kg/gün (FAO defekti şüphesi yoksa)

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Na benzoat + Na fenilasetat (temizleyici)	Her biri 250 mg/kg yükleme (D10 içinde 90-120 dk), ardından
Arginin HCl	Undiferansiye: 200 mg/kg yükleme + 200 mg/kg/gün; ASG
Karglumik asit (karbamilglutamat)	100-250 mg/kg/gün, bölünmüş; NAGS eksikliği ve organi
L-karnitin	100 mg/kg/gün IV (organik asidemi); valproat ilişkilide 10

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Kofaktörler	Hidroksikobalamin (B12) 1 mg IM/IV (MMA); biotin 10-20
Sodyum fenilbutirat (oral idame)	250-500 mg/kg/gün (ya da 9,9-13 g/m ² /gün), öğünlere böl
Ekstrakorporeal temizleme	Hemodiyaliz (en etkili) veya CVVHDF; amonyak >400-500

Yaklaşım: Semptomatik hiperamonyemide vakit kaybetmeden proteini kes, **D10 GİR 8-10 mg/kg/dk** ile katabolizmayı baskıla ve temizleyici (Na benzoat/fenilasetat) + arginin yüklemesini başlat; asidoz+ketozis varsa karglumik asit ve karnitin ekle. Amonyak >400-500 µmol/L, koma veya yanıtsızlıkta diyalizi geciktirme ve medikal tedaviyi diyalizle birlikte sürdür.

Dikkat: Arginin, arginaz eksikliğinde kontrendikedir; benzoat/fenilasetat yükleme dozunun tekrarı ve aşırı dozu (hipokalemi, alkaloz, letarji) tehlikelidir — düzeyi ve elektroliti izleyin. Protein kesmeyi 24-48

saatten uzun sürdürmeyin; uzamış açlık katabolizmayı ve amonyağı artırır. Amonyak düşmüş görünse bile diyaliz/temizleyici kesildikten sonra **rebound** için izlem gerekir; her amonyak ölçümü aynı doğru örnekleme tekniğiyle alınmalıdır.

Yönetim; mekanizmayı (üre siklusu / organik asidemi / FAO / karaciğer-şant / ilaç) doğru ayırmaya, amonyağı saatlik izleyerek diyaliz eşiğini kaçırmamaya, katabolizmayı güvenli kırıp proteini zamanında yeniden yapılandırmaya ve nörolojik sonucu korumaya dayanır. Akut kriz atlatıldıktan sonra kronik idame ve genetik danışma planlanır.

İzlem ve takip

- Tedavi altında 2-4 saatte bir plazma amonyak (aynı doğru teknik); yanıt yoksa/plato veya yükselişte diyaliz eşiğine geç
- Asit-baz, glukoz, elektrolit (hipokalemi-alkaloz temizleyiciye bağlı), laktat ve nörolojik muayeneyi serial izle
- Amonyak güvenli düzeye inince proteini 0,5 g/kg/gün ile başlat, tolere ettikçe artır; esansiyel aminoasit desteği planla
- Ayırıcı sonuçları (aminoasit, organik asit, açılkaritin, orotik asit) topla ve tedaviyi alt tipe göre daralt
- Karaciğer/şant şüphesinde Doppler USG ve gerekli ise anjiyografik görüntüleme; portosistemik şantta girişimsel/cerrahi kapatmayı değerlendir
- Diyaliz/temizleyici kesildikten sonra rebound için izlemi sürdür; nörolojik gelişim ve baş çevresi takibi

Yönetim ve güvenlik ağı

- Metabolizma ve pediatrik yoğun bakım-diyaliz ekibini ilk saatte devreye al; ağır/yanıtsız olguda transplant değerlendirmesini gündeme getir
- Kesin tanı sonrası bireysel protein kısıtlı diyet, disorder-özgü kronik temizleyici (fenilbutirat) ve kofaktör; diyetisyen ile enerji-protein dengesini kur
- Aileye yazılı "hasta günü/kriz planı": enfeksiyon-açlık-cerrahi durumunda protein azalt, yüksek karbonhidratlı sıvı ver ve amonyak için acil başvuru
- Tetikleyicileri yönet: enfeksiyonu erken tedavi et, uzun açlıktan kaçın, valproat gibi ilaçlardan kaçın/kullanılıyorsa gözden geçir
- Genetik danışma ve aile taraması (X'e bağlı OTK taşıyıcı anne/kız kardeş); yenidoğan tarama sonuçlarını ilişkilendir
- Nörolojik sekel için gelişimsel izlem ve rehabilitasyon; tekrarlayan atakları kayıt altına alarak yönetimi bireyselleştir

En iyi sonuç; doğru örnekleme tekniğiyle hiperamonyemi hızlı doğrulamak, tanıyı beklemeden protein kesip yüksek dekstroze ve amonyak temizleyiciyi başlatmak, eş zamanlı metabolik örnekleme mekanizmayı ayırmak, çok yüksek/yanıtsız değerlerde diyalizi geciktirmemek ve kriz sonrası bireysel diyet-idame ile genetik danışmayı yapılandırmakla elde edilir.

Kaynaklar

1. Häberle J, Burlina A, Chakrapani A, et al. Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea cycle disorders: First revision. J Inher Metab Dis. 2019;42(6):1192-1230.
2. Baumgartner MR, Hörster F, Dionisi-Vici C, et al. Proposed guidelines for the diagnosis and management of methylmalonic and propionic acidemia. Orphanet J Rare Dis. 2014;9:130.
3. Savy N, Brossier D, Brunel-Guitton C, et al. Acute pediatric hyperammonemia: current diagnosis and management strategies. Hepat Med (Auckl). 2018;10:105-115.
4. Ah Mew N, Simpson KL, Gropman AL, et al. Urea Cycle Disorders Overview. GeneReviews. Seattle: University of Washington; 2003 (güncellenmiş baskı).

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirilmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Amonyak değerleri laboratuvar-yöntem ve yaşa göre yorumlanmalı, doğru örnekleme tekniğiyle alınmalı; dozlar hastaya, ağırlığa, yaşa, altta yatan tanıya ve organ fonksiyonlarına göre metabolizma uzmanı ile birlikte teyit edilmelidir.